001

두 점 $(-4,\ 2k+10)$, $(5k+1,\ -k+1)$을 지나는 직선이 y축에 수직일 때, k의 값과 직선의 방정식은? (단, k는 수이다.) [4점]

① $k=-3,\ x=-4$

② $k=-3,\ y=4$

③ $k=-1,\ x=-4$

④ $k=-1,\ x=4$

⑤ $k=-1,\ y=-4$

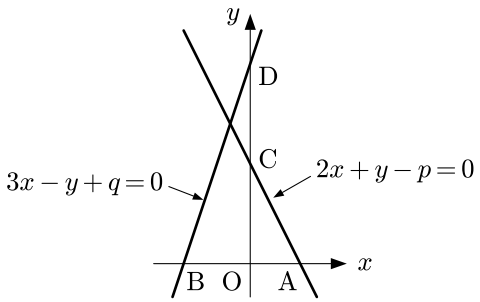
002

두 직선 $7x+8y+2=0$, $3x-4y-14=0$의 교점을 지나고, 직선 $x-5y-1=0$과 평행한 직선의 방정식이 $ax+by-12=0$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수이다.) [5점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

003

두 직선의 방정식 $2x+y-p=0$, $3x-y+q=0$의 그래프와 x축의 교점을 각각 A, B라 하고, y축과의 교점을 각각 C, D라고 하자. $4\overline{\mathrm{AO}}=3\overline{\mathrm{BO}}$이고 $\overline{\mathrm{CD}}=3$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 수이다.) [5점]



① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

004

연립방정식

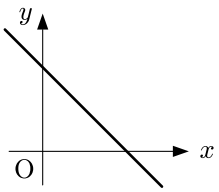
$$\begin{cases} mx-6y=6 \\ x-3y=-12 \end{cases}$$

의 해가 없을 때, 일차방정식 $mx-6y=6$의 그래프를 y축의 방향으로 n만큼 평행이동해서 이 연립방정식의 해가 무수히 많아지게 하려고 한다. 이때 $m+n$의 값은? (단, m, n은 수이다.) [5점]

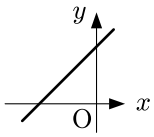
① $-\frac{9}{2}$ ② -3 ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 7

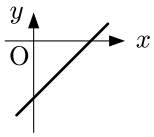
005

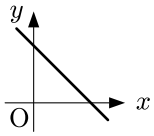
직선의 방정식 $ax-by+\frac{c}{a}=0$의 그래프가 그림과 같을 때, 직선의 방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 될 수 있는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 0이 아닌 수이다.) [5점]

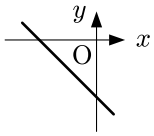


보기

ㄱ. 

ㄴ. 

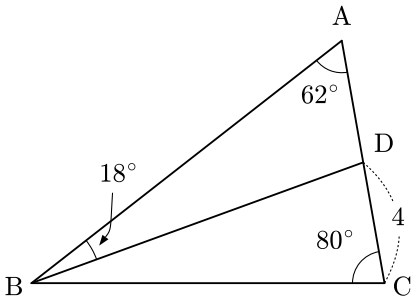
ㄷ. 

ㄹ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

006

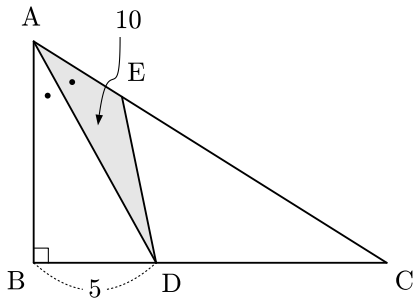
△ABC에서 $\angle A=62^\circ$, $\angle ABD=18^\circ$, $\angle C=80^\circ$, $\overline{CD}=4$이다. △ABC의 둘레의 길이가 30일 때, △ABD의 둘레의 길이는? [4점]



① 22 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 28

007

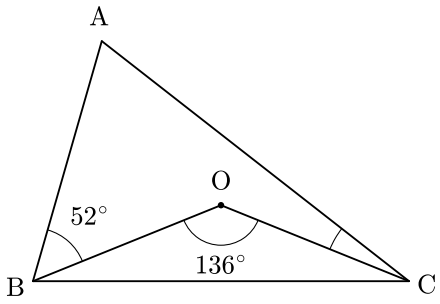
$\angle B = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하면 $\overline{BD} = 5$이고 $\triangle ADE$의 넓이는 10이다. $\overline{AE} : \overline{AC} = 1 : 4$일 때, $\overline{CE}$의 길이는? [5점]



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

008

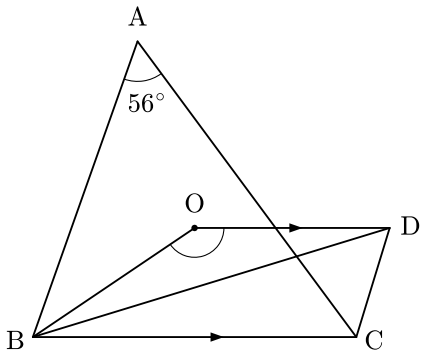
점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ABO = 52^\circ$, $\angle BOC = 136^\circ$일 때, $\angle ACO$의 크기는? [4점]



① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

009

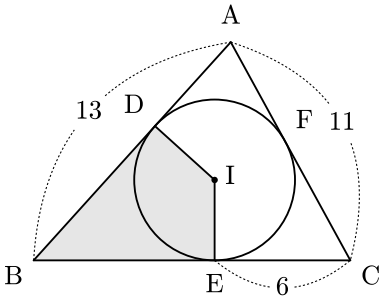
점 O는 △ABC와 △BCD의 외심이다. $\overline{BC}//\overline{OD}$이고 $\angle A = 56°$일 때, $\angle BOD$의 크기는? [5점]



① 146° ② 148° ③ 150° ④ 152° ⑤ 154°

010

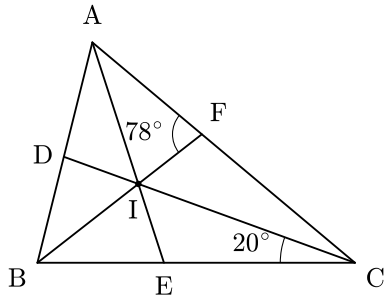
점 I는 △ABC의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 △ABC의 세 변과 내접원 I의 접점이다. $\overline{AB} = 13$, $\overline{CE} = 6$, $\overline{AC} = 11$이고 △ABC의 넓이가 76일 때, 사각형 BEID의 넓이는? [5점]



① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

011

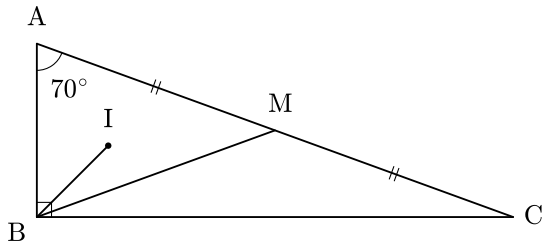
점 I는 △ABC의 내심이고 $\overline{CI}$, $\overline{AI}$, $\overline{BI}$의 연장선이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E, F라고 하자. $\angle AFB = 78°$, $\angle BCD = 20°$일 때, $\angle AEC - \angle ADC$의 값은? [5점]



① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

012

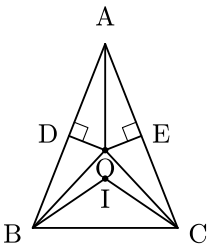
점 I는 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이고, 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이다. $\angle A = 70°$일 때, $\angle IBM$의 크기는? [4점]



① 20° ② 22° ③ 23° ④ 25° ⑤ 28°

013

점 O와 I는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [5점]



보기

ㄱ. $\overline{BI}=\overline{CI}$

ㄴ. $\angle BOC=4\angle BAO$

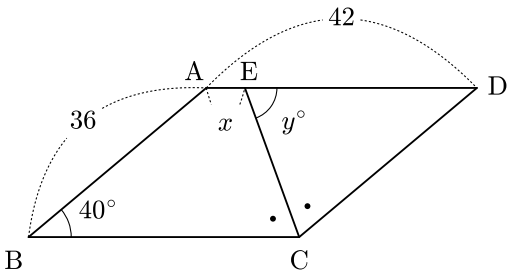
ㄷ. $\angle OBI=\angle OCI$

ㄹ. $\triangle ADO\equiv\triangle CEO$

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

014

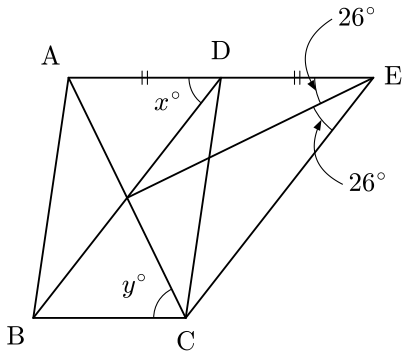
평행사변형 ABCD에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB}=36$, $\overline{AD}=42$, $\angle ABC=40^\circ$이고 $\overline{AE}=x$, $\angle CED=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은? [4점]



① 61 ② 66 ③ 71 ④ 76 ⑤ 81

015

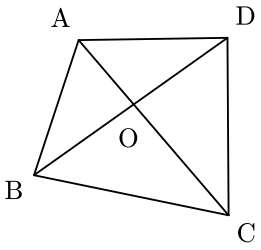
평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 연장선 위에 $\overline{AD}=\overline{DE}$가 되도록 점 E를 잡자. $\angle DEO=\angle CEO=26^\circ$, $\angle ADO=x^\circ$, $\angle BCO=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]



① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

016

사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]



보기

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$

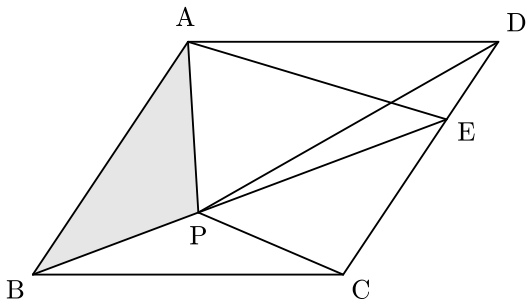
ㄷ. $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

ㄹ. $\angle BAO=\angle OCD$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

017

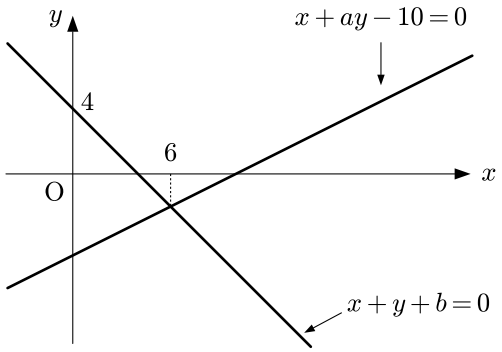
평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{BE}$ 위에 $\overline{BP}:\overline{PE}=2:3$이 되도록 점 P를 잡자. △PCD의 넓이가 48일 때, △ABP의 넓이는? [5점]



① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

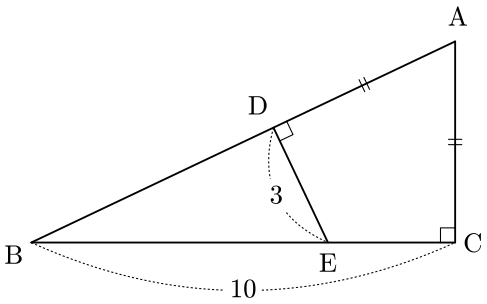
논술형 1

두 직선의 방정식 $x+ay-10=0$, $x+y+b=0$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, a, b는 수이다.) [7점]



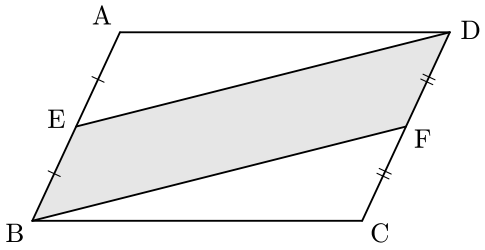
논술형 2

$\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{AD}$가 되도록 $\overline{AB}$ 위에 점 D를 잡고, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이 되도록 $\overline{BC}$ 위에 점 E를 잡자. $\overline{BC} = 10$, $\overline{DE} = 3$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [7점]



논술형 3

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 E, F라고 할 때, 사각형 EBFD가 평행사변형임을 설명하시오. [6점]



001

두 점 $(-4,\ 2k+10)$, $(5k+1,\ -k+1)$을 지나는 직선이 y축에 수직일 때, k의 값과 직선의 방정식은? (단, k는 수이다.) [4점]

① $k=-3,\ x=-4$

② $k=-3,\ y=4$

③ $k=-1,\ x=-4$

④ $k=-1,\ x=4$

⑤ $k=-1,\ y=-4$

정답: ②

002

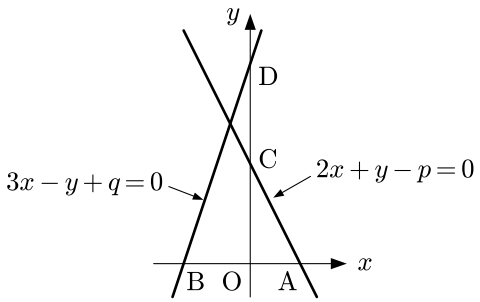
두 직선 $7x+8y+2=0$, $3x-4y-14=0$의 교점을 지나고, 직선 $x-5y-1=0$과 평행한 직선의 방정식이 $ax+by-12=0$일 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 수이다.) [5점]

① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

정답: ①

003

두 직선의 방정식 $2x+y-p=0$, $3x-y+q=0$의 그래프와 x축의 교점을 각각 A, B라 하고, y축과의 교점을 각각 C, D라고 하자. $4\overline{\mathrm{AO}}=3\overline{\mathrm{BO}}$이고 $\overline{\mathrm{CD}}=3$일 때, $p+q$의 값은? (단, p, q는 수이다.) [5점]



① 7 ② $\frac{15}{2}$ ③ 8 ④ $\frac{17}{2}$ ⑤ 9

정답: ⑤

004

연립방정식

$$\begin{cases} mx-6y=6 \\ x-3y=-12 \end{cases}$$

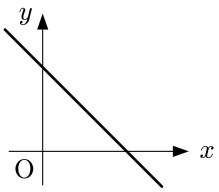
의 해가 없을 때, 일차방정식 $mx-6y=6$의 그래프를 y축의 방향으로 n만큼 평행이동해서 이 연립방정식의 해가 무수히 많아지게 하려고 한다. 이때 $m+n$의 값은? (단, m, n은 수이다.) [5점]

① $-\frac{9}{2}$ ② -3 ③ 5 ④ $\frac{11}{2}$ ⑤ 7

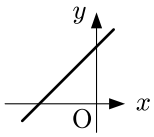
정답: ⑤

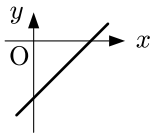
005

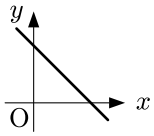
직선의 방정식 $ax-by+\frac{c}{a}=0$의 그래프가 그림과 같을 때, 직선의 방정식 $ax+by+c=0$의 그래프가 될 수 있는 것을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, a, b, c는 0이 아닌 수이다.) [5점]

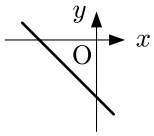


보기

ㄱ. 

ㄴ. 

ㄷ. 

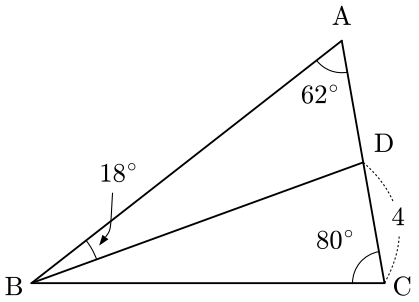
ㄹ. 

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답: ③

006

△ABC에서 $\angle A=62^\circ$, $\angle ABD=18^\circ$, $\angle C=80^\circ$, $\overline{CD}=4$이다. △ABC의 둘레의 길이가 30일 때, △ABD의 둘레의 길이는? [4점]

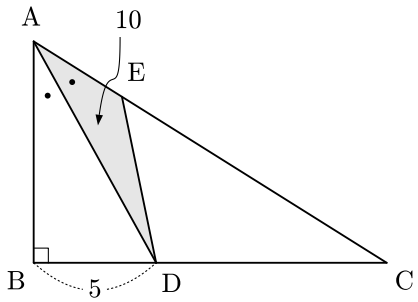


① 22 ② 24 ③ 25 ④ 26 ⑤ 28

정답: ④

007

$\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선이 $\overline{BC}$와 만나는 점을 D라고 하면 $\overline{BD} = 5$이고 $\triangle ADE$의 넓이는 10이다. $\overline{AE} : \overline{AC} = 1 : 4$일 때, $\overline{CE}$의 길이는? [5점]

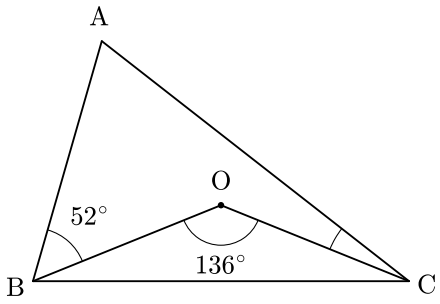


① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

정답: ①

008

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle ABO = 52°$, $\angle BOC = 136°$일 때, $\angle ACO$의 크기는? [4점]

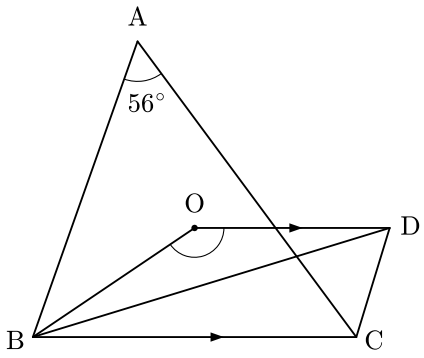


① 12° ② 14° ③ 16° ④ 18° ⑤ 20°

정답: ③

009

점 O는 △ABC와 △BCD의 외심이다. $\overline{BC}//\overline{OD}$이고 $\angle A = 56°$일 때, $\angle BOD$의 크기는? [5점]

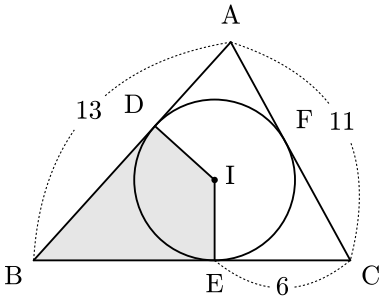


① 146° ② 148° ③ 150° ④ 152° ⑤ 154°

정답: ①

010

점 I는 △ABC의 내심이고, 세 점 D, E, F는 각각 △ABC의 세 변과 내접원 I의 접점이다. $\overline{AB} = 13$, $\overline{CE} = 6$, $\overline{AC} = 11$이고 △ABC의 넓이가 76일 때, 사각형 BEID의 넓이는? [5점]

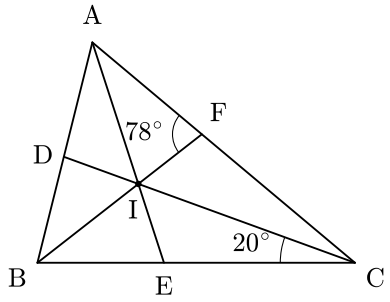


① 24 ② 26 ③ 28 ④ 30 ⑤ 32

정답: ⑤

011

점 I는 △ABC의 내심이고 $\overline{CI}$, $\overline{AI}$, $\overline{BI}$의 연장선이 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AC}$와 만나는 점을 각각 D, E, F라고 하자. $\angle AFB = 78°$, $\angle BCD = 20°$일 때, $\angle AEC - \angle ADC$의 값은? [5점]

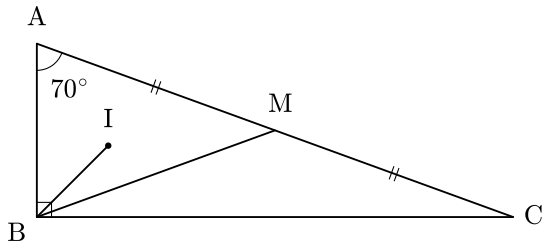


① 11° ② 12° ③ 13° ④ 14° ⑤ 15°

정답: ②

012

점 I는 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내심이고, 점 M은 $\overline{AC}$의 중점이다. $\angle A = 70°$일 때, $\angle IBM$의 크기는? [4점]

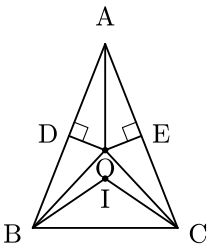


① 20° ② 22° ③ 23° ④ 25° ⑤ 28°

정답: ④

013

점 O와 I는 각각 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. 점 O에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 할 때, 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? [5점]



보기

ㄱ. $\overline{BI}=\overline{CI}$

ㄴ. $\angle BOC=4\angle BAO$

ㄷ. $\angle OBI=\angle OCI$

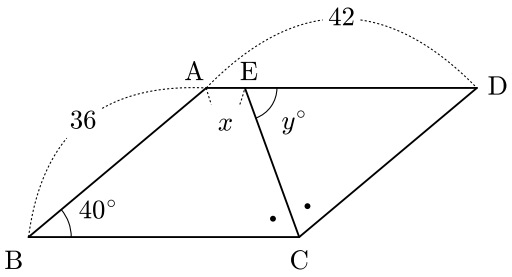
ㄹ. $\triangle ADO\equiv\triangle CEO$

① ㄱ, ㄷ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답: ⑤

014

평행사변형 ABCD에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AD}$와 만나는 점을 E라고 하자. $\overline{AB}=36$, $\overline{AD}=42$, $\angle ABC=40^\circ$이고 $\overline{AE}=x$, $\angle CED=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은? [4점]

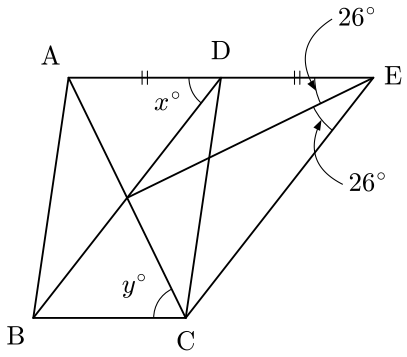


① 61 ② 66 ③ 71 ④ 76 ⑤ 81

정답: ④

015

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 연장선 위에 $\overline{AD}=\overline{DE}$가 되도록 점 E를 잡자. $\angle DEO=\angle CEO=26^\circ$, $\angle ADO=x^\circ$, $\angle BCO=y^\circ$일 때, $x+y$의 값은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]

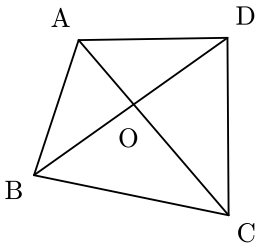


① 114 ② 116 ③ 118 ④ 120 ⑤ 122

정답: ②

016

사각형 ABCD가 평행사변형이 되도록 하는 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.) [5점]



보기

ㄱ. $\overline{AB}=\overline{BC}$, $\overline{AD}=\overline{DC}$

ㄴ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, $\overline{BO}=\overline{DO}$

ㄷ. $\triangle AOB\equiv\triangle COD$

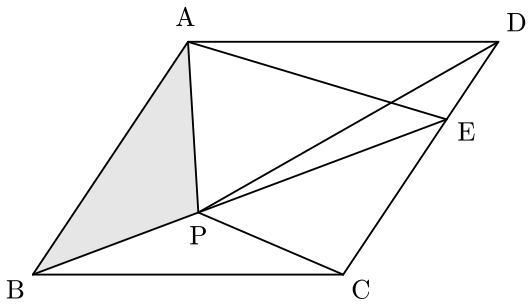
ㄹ. $\angle BAO=\angle OCD$, $\overline{AD}=\overline{BC}$

① ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답: ③

017

평행사변형 ABCD에서 $\overline{CD}$ 위에 한 점 E를 잡고, $\overline{BE}$ 위에 $\overline{BP}:\overline{PE}=2:3$이 되도록 점 P를 잡자. △PCD의 넓이가 48일 때, △ABP의 넓이는? [5점]

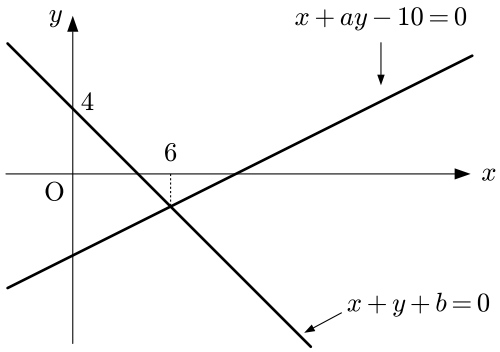


① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

정답: ③

논술형 1

두 직선의 방정식 $x+ay-10=0$, $x+y+b=0$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, a, b는 수이다.) [7점]



정답: -6

주어진 그림에서

직선 $x+y+b=0$의 y절편이 4이므로

$b=-4$ …… ①이다.

두 직선의 교점은 x좌표가 6이고

직선 $x+y-4=0$ 위에 있으므로

교점의 좌표는 $(6,\ -2)$이다.

이 점이 직선 $x+ay-10=0$ 위에 있으므로

$a=-2$ …… ②이다.

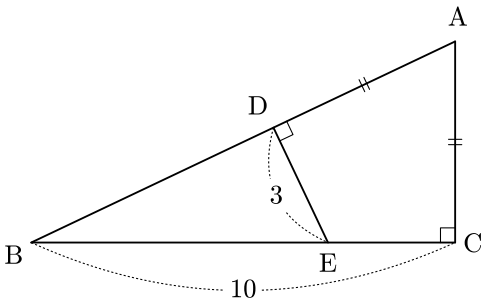
①, ②에 의하여

$a+b=-6$이다.

따라서 $a+b$의 값은 -6이다.

논술형 2

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC} = \overline{AD}$가 되도록 $\overline{AB}$ 위에 점 D를 잡고, $\overline{AB} \perp \overline{DE}$이 되도록 $\overline{BC}$ 위에 점 E를 잡자. $\overline{BC} = 10$, $\overline{DE} = 3$일 때, $\overline{BE}$의 길이를 구하고 그 과정을 서술하시오. [7점]



정답: 7

선분 AE를 그으면

두 직각삼각형 ACE, ADE에서

$\angle ACE = \angle ADE = 90°$,

$\overline{AC} = \overline{AD}$이고

빗변 AE는 공통이므로

$\triangle ACE \equiv \triangle ADE$(RHS 합동)이다.

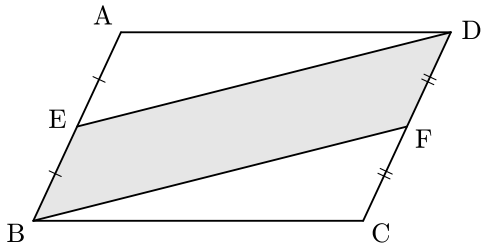
즉, $\overline{CE} = \overline{DE} = 3$이므로

$\overline{BE} = \overline{BC} - \overline{CE} = 7$이다.

따라서 $\overline{BE}$의 길이는 7이다.

논술형 3

평행사변형 ABCD에서 $\overline{AB}$, $\overline{CD}$의 중점을 각각 E, F라고 할 때, 사각형 EBFD가 평행사변형임을 설명하시오. [6점]



정답: 풀이 참고

평행사변형 ABCD에서

$\overline{AB} // \overline{DC}$, $\overline{AB} = \overline{DC}$이다.

두 점 E, F는 각각

$\overline{AB}$, $\overline{CD}$ 위에 있으므로

$\overline{EB} // \overline{DF}$ …… ①이고

E, F가 중점이므로

$\overline{EB} = \frac{1}{2}\overline{AB} = \frac{1}{2}\overline{DC} = \overline{DF}$ …… ②이다.

①, ②에 의하여

사각형 EBFD는 한 쌍의 대변이

평행하고 그 길이가 같다.

따라서 사각형 EBFD는 평행사변형이다.